



САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
SAMARA UNIVERSITY

Разработка веб-приложения для ведения учета заказов и анализа продаж для бизнеса

Выпускная квалификационная работа бакалавра

Выполнил:

студент группы 6413-020302D Архарова Д.А.

Научный руководитель:

доцент кафедры программных систем,
к.т.н., доцент Д. А. Попова-Коварцева

Самара 2024



Цель работы:

Разработка веб-приложения для ведения учета заказов и анализа продаж для бизнеса

Задачи:

- изучить и описать предметную область;
- сделать обзор систем-аналогов;
- разработать структурную схему системы;
- разработать информационно-логический проект системы по методологии UML;
- разработать пользовательский интерфейс;
- реализовать систему, выполнить тестирование и отладку.



Автоматизация процесса учета заказов позволяет повысить эффективность и управляемость бизнеса, а также снизить затраты за счет, например, уменьшения бумажной документации.

Преимущества автоматизации учета заказов:

- позволяет избежать ошибок и потерь данных;
- внесение данных сразу после обработки заказа;
- готовая статистика о проведенных заказах.

Анализ продаж - это комплекс исследований для оценки эффективности. Он позволяет принять решение по развитию бизнеса.

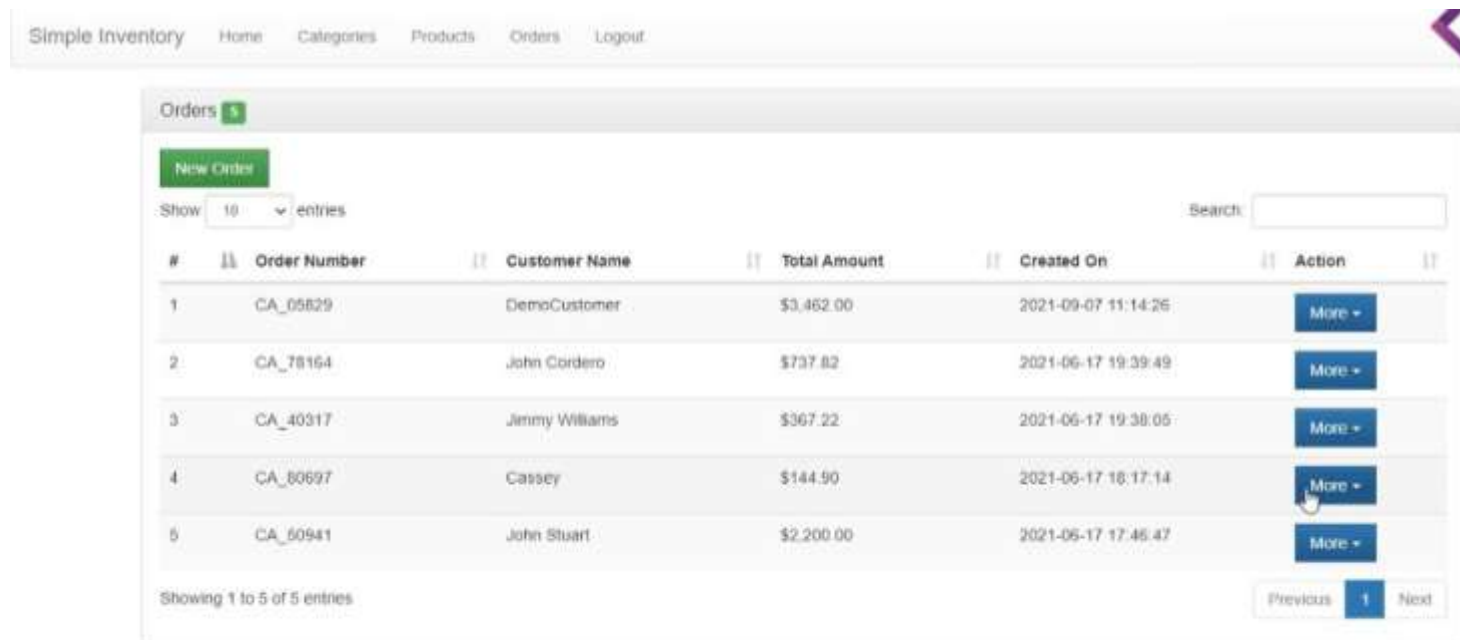
Автоматизация анализа продаж позволяет прозрачно отслеживать прогресс или регресс своего бизнеса в единой системе, например, с помощью графиков по ключевым показателям – размеру выручки и количеству проданных товаров или услуг, что позволит вовремя принять необходимые действия по его развитию



1. «Simple Inventory Management System (SIMS)»

Функционал:

- фильтрация по заказам;
- возможность поиска по заказам;
- товары можно разделить по категориям.



#	Order Number	Customer Name	Total Amount	Created On	Action
1	CA_05829	DemoCustomer	\$3,462.00	2021-09-07 11:14:26	More +
2	CA_78164	John Cordero	\$737.82	2021-06-17 19:39:49	More +
3	CA_40317	Jenny Williams	\$367.22	2021-06-17 19:38:05	More +
4	CA_80697	Cassey	\$144.90	2021-06-17 16:17:14	More +
5	CA_60941	John Stuart	\$2,200.00	2021-06-17 17:46:47	More +

Showing 1 to 5 of 5 entries

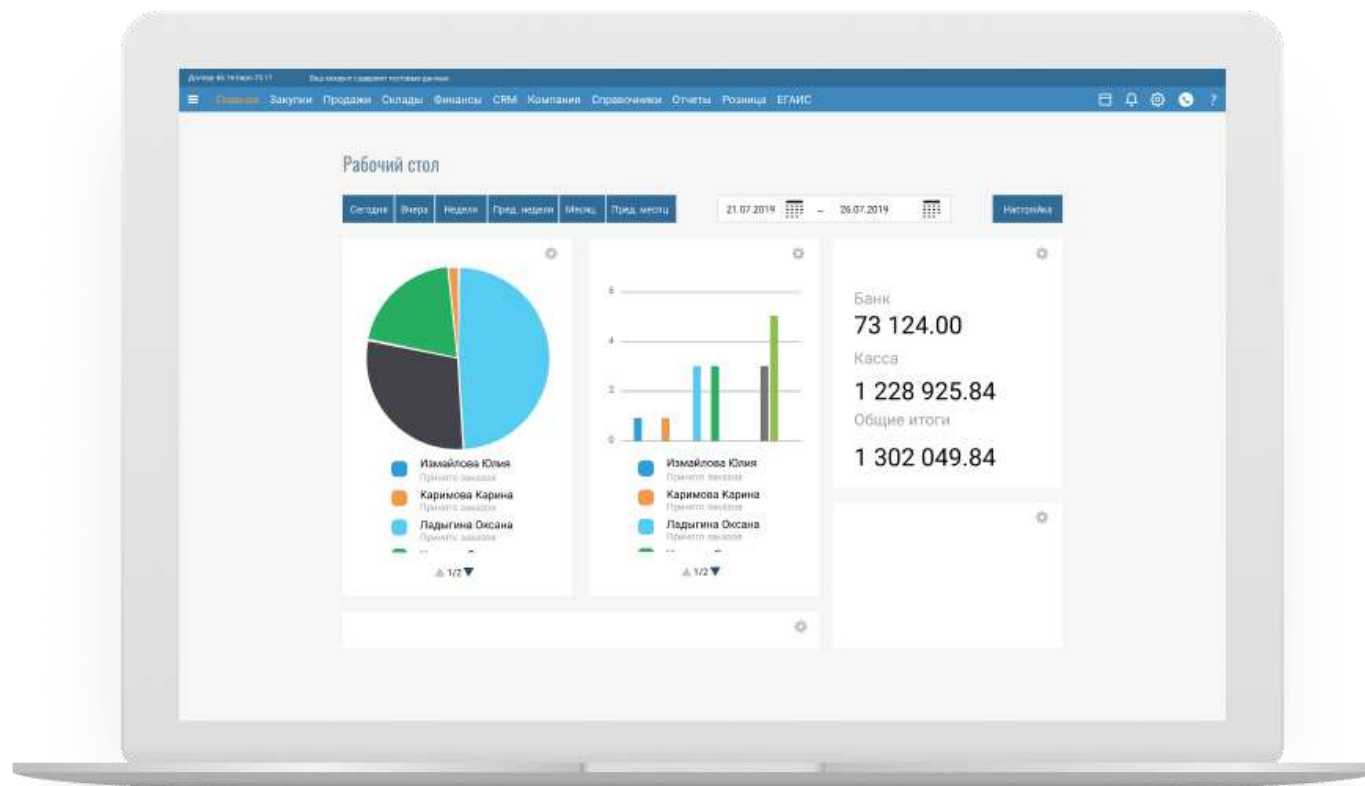
Previous 1 Next



2. «Бизнес.ру»

Функционал:

- фильтрация по заказам;
- возможность поиска по заказам;
- товары можно разделить по категориям;
- присутствует аналитика по выручке и заказам в виде графиков;
- демонстрация среднего чека по заказам;
- множество дополнительных функций для бизнеса.

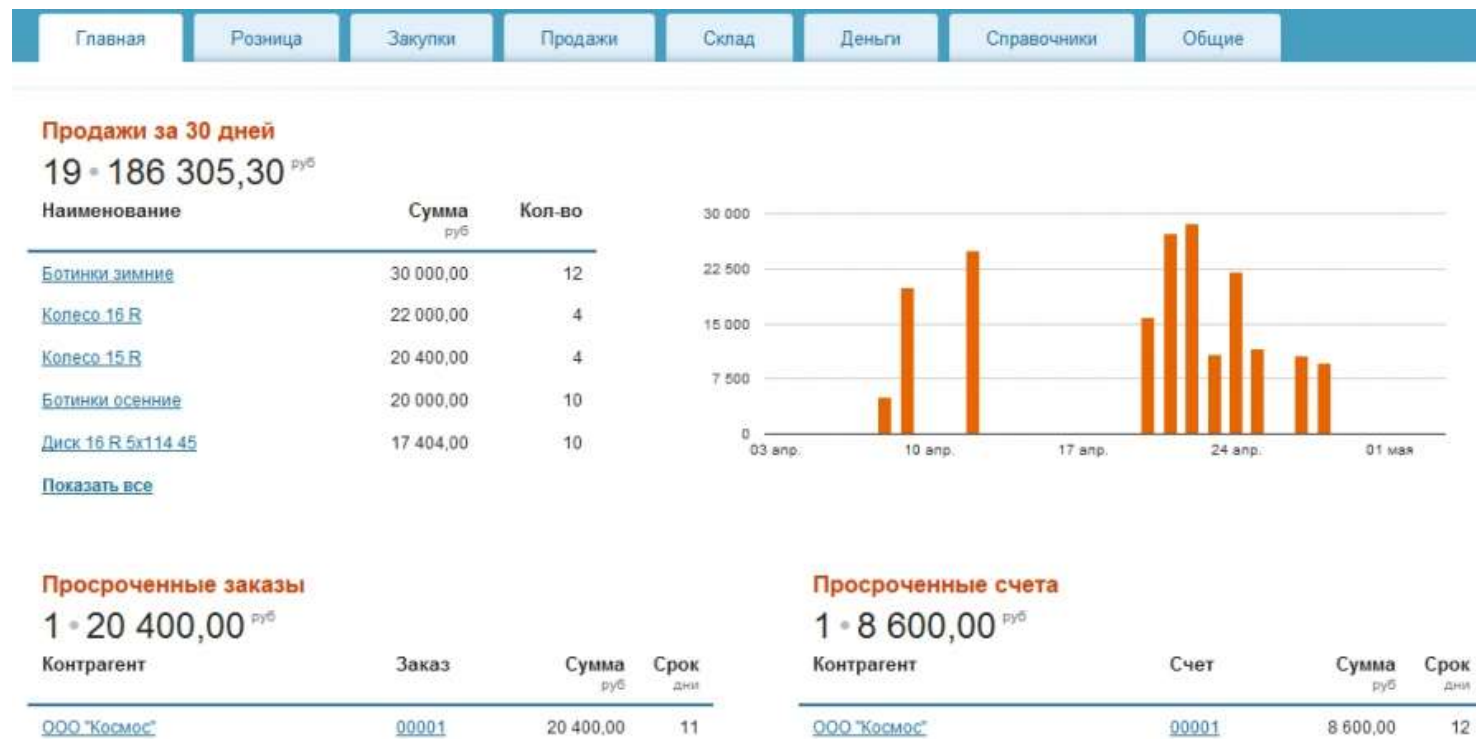




3. «Мой склад»

Функционал:

- фильтрация по заказам;
- возможность поиска по заказам;
- товары можно разделить по категориям;
- присутствует аналитика по выручке и заказам.





АНАЛИЗ СИСТЕМ-АНАЛОГОВ

Название показателя	«SIMS»	«Бизнес.ру»	«Мой склад»	Разрабатываемая система
Удобный интерфейс	-	+	+	+
Предоставление аналитики продаж в виде графиков	-	+	+	+
Ведение истории заказов	+	+	+	+
Отображение анализа продаж за прошлый день	-	+	-	+
Универсальность системы под бизнес-проект любой тематики	+	+	+	+
Демонстрация среднего чека по заказам	-	+	-	+



Функции системы:

- ведение базы данных заказов, позиций, пользователей, категорий;
- авторизация и регистрация пользователя;
- отображение категорий товаров, позиций и заказов из базы данных;
- настройка отображения истории заказов с учетом выбранных фильтров;
- отображение графиков с учетом подсчета выручки и количества заказов;
- подсчет среднего чека по всем заказам;
- отображение обзора аналитики за прошлый день с учетом подсчета количества заказов и выручки в сравнении со средними соответствующими значениями.

Функции пользователя:

- добавление, удаление и редактирование категорий и позиций товаров;
- добавления заказов;
- просмотр истории заказов;
- фильтрация истории заказов по номеру заказа и по дате заказа;
- просмотр среднего чека по всем заказам;
- просмотр аналитики в виде графиков по заказам и по выручке за весь период;
- просмотр обзора аналитики за вчерашний день в сравнении со средними соответствующими значениями по количеству заказов и выручке.



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ

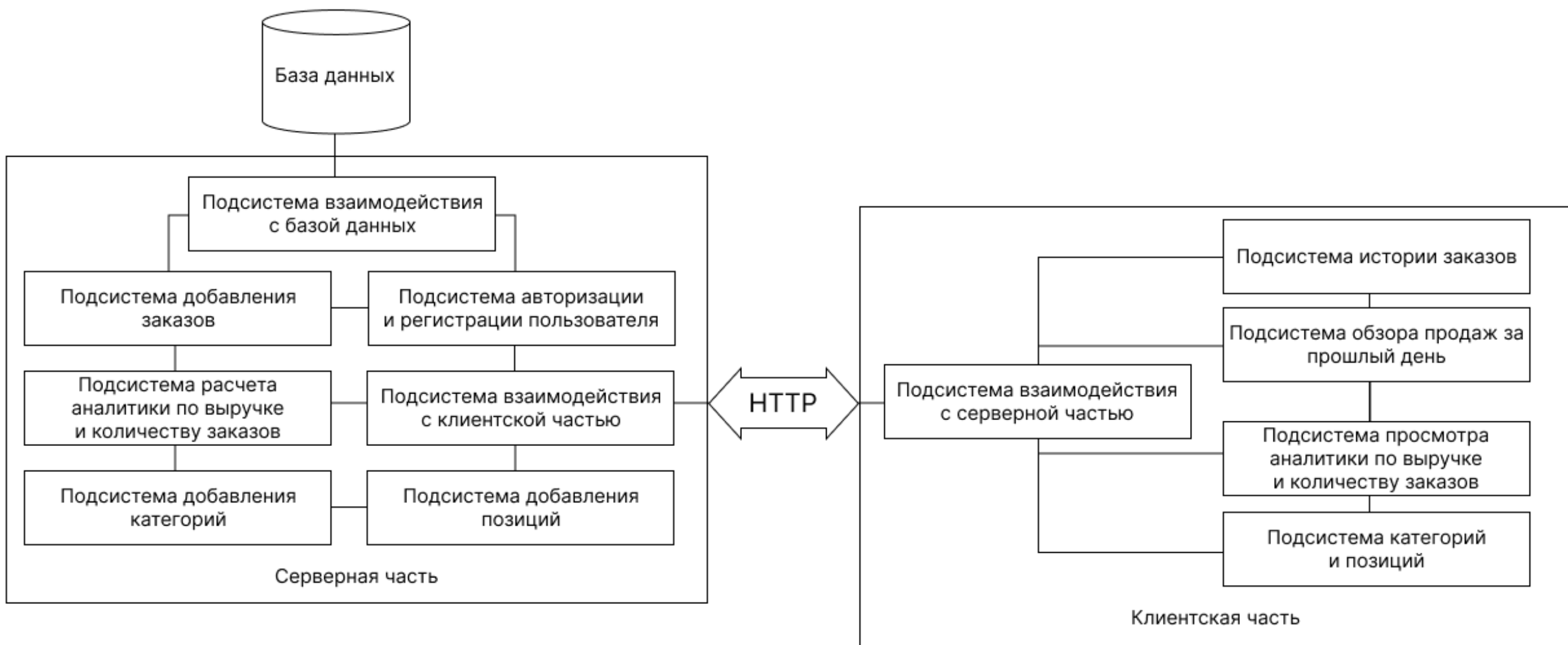




ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ





ДИАГРАММА КЛАССОВ





Система учета заказов

Вход

Регистрация

Войти в систему

Email:

admin@gmail.com

Пароль:

.....

ВОЙТИ

Система учета заказов

Вход

Регистрация

Создать аккаунт

Email:

test@gmail.com

Пароль:

.....

СОЗДАТЬ



Система учета заказов

- Обзор
- Аналитика
- История
- Добавить заказ
- Ассортимент
- Выйти

Категории

ДОБАВИТЬ КАТЕГОРИЮ

Горячие блюда

Пиццы

Десерты

Горячие напитки

Холодные напитки

Салаты, закуски

Категории

ДОБАВИТЬ КАТЕГОРИЮ

Услуги автомойки

Расходные материалы

Автозапчасти

Аксессуары



Категории > Добавить категорию

Название

ЗАГРУЗИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ

СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ



Категории > Редактировать категорию

Название

Горячие блюда

ЗАГРУЗИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ

СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ



Позиции:

ДОБАВИТЬ ПОЗИЦИЮ

Пельмени, ручная работа, 150гр 150 руб.

Щи Домашние со сметаной, 300гр 56 руб.

Борщ, 300гр 59 руб.

Котлета Домашняя, 100гр 54 руб.





Система
учета заказов

Обзор

Аналитика

История

Добавить заказ

Ассортимент

Выйти

Категории > Редактировать категорию

Добавить позицию

Название

Торт "Наполеон"

Цена

350

ОТМЕНА

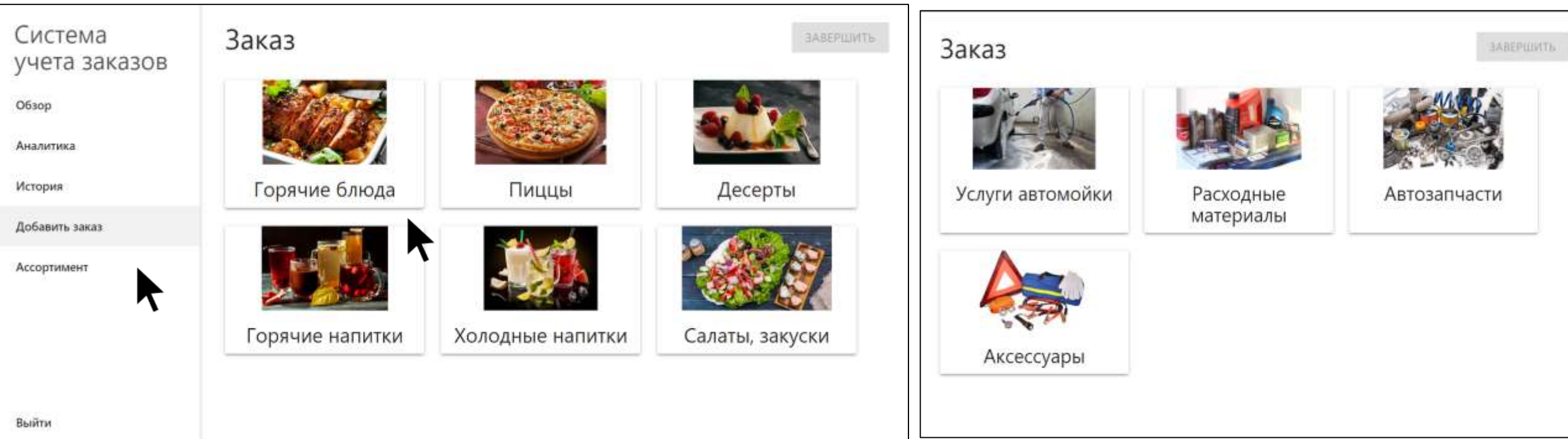
СОХРАНИТЬ

ДОБАВИТЬ ПОЗИЦИЮ

Пирожное 70 руб.

Мороженое сливочное 250 руб.

Торт Ягодный 250 руб.



Система
учета заказов

Обзор

Аналитика

История

Добавить заказ

Ассортимент

Выйти

Заказ › Добавить продукцию

ЗАВЕРШИТЬ

Добавлено x1

Название

Стоимость

Количество

Пельмени, ручная работа, 150гр

150 руб.

1

ДОБАВИТЬ

Щи Домашние со сметаной, 300гр

56 руб.

1

ДОБАВИТЬ

Борщ, 300гр

59 руб.

1

ДОБАВИТЬ

Котлета Домашняя, 100гр

54 руб.

1

ДОБАВИТЬ

Спагетти, 150гр

30 руб.

1

ДОБАВИТЬ



Система учета заказов

Заказ > Добавить продукцию

Ваш заказ

Название	Количество	Цена	
Пельмени, ручная работа, 150гр	2	150	
Имбирный чай, 220мл	1	210	
Цезарь с курицей, 165гр	1	350	

ОТМЕНА ПОДТВЕРДИТЬ

ЗАВЕРШИТЬ

ДОБАВИТЬ

ДОБАВИТЬ

ДОБАВИТЬ

Выйти



Система учета заказов Обзор Аналитика История Добавить заказ Ассортимент Выйти	История заказов				
	№	Дата	Время	Сумма	
	158	14.05.2024	20:48:14	850 руб.	
	157	14.05.2024	18:43:37	3000 руб.	
	156	14.05.2024	18:43:30	850 руб.	
	155	14.05.2024	18:43:26	2550 руб.	
	154	14.05.2024	18:43:10	4000 руб.	
	153	14.05.2024	18:43:03	900 руб.	
	152	14.05.2024	18:42:52	3000 руб.	



Система учета заказов

Обзор

Аналитика

История

Добавить заказ

Ассортимент

Выйти

История заказов

Номер заказа

Начало

Конец

20

14.04.2024

19.04.2024

ПРИМЕНИТЬ ФИЛЬТР

№

Дата

Время

Сумма

20

18.04.2024

19:31:33

5350 руб.





Система учета заказов

Обзор

Аналитика

История

Добавить заказ

Ассортимент

Выйти

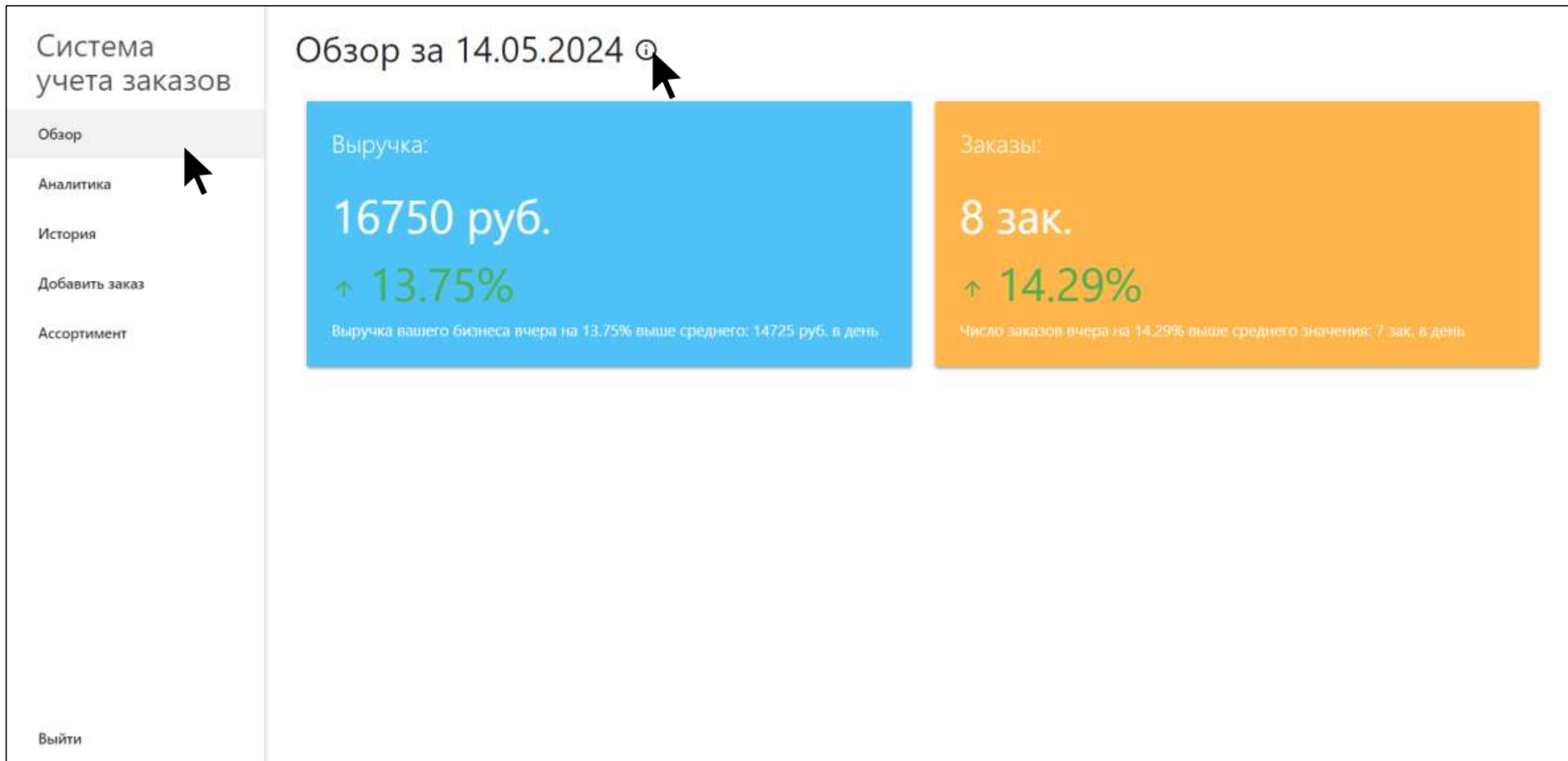
История заказов

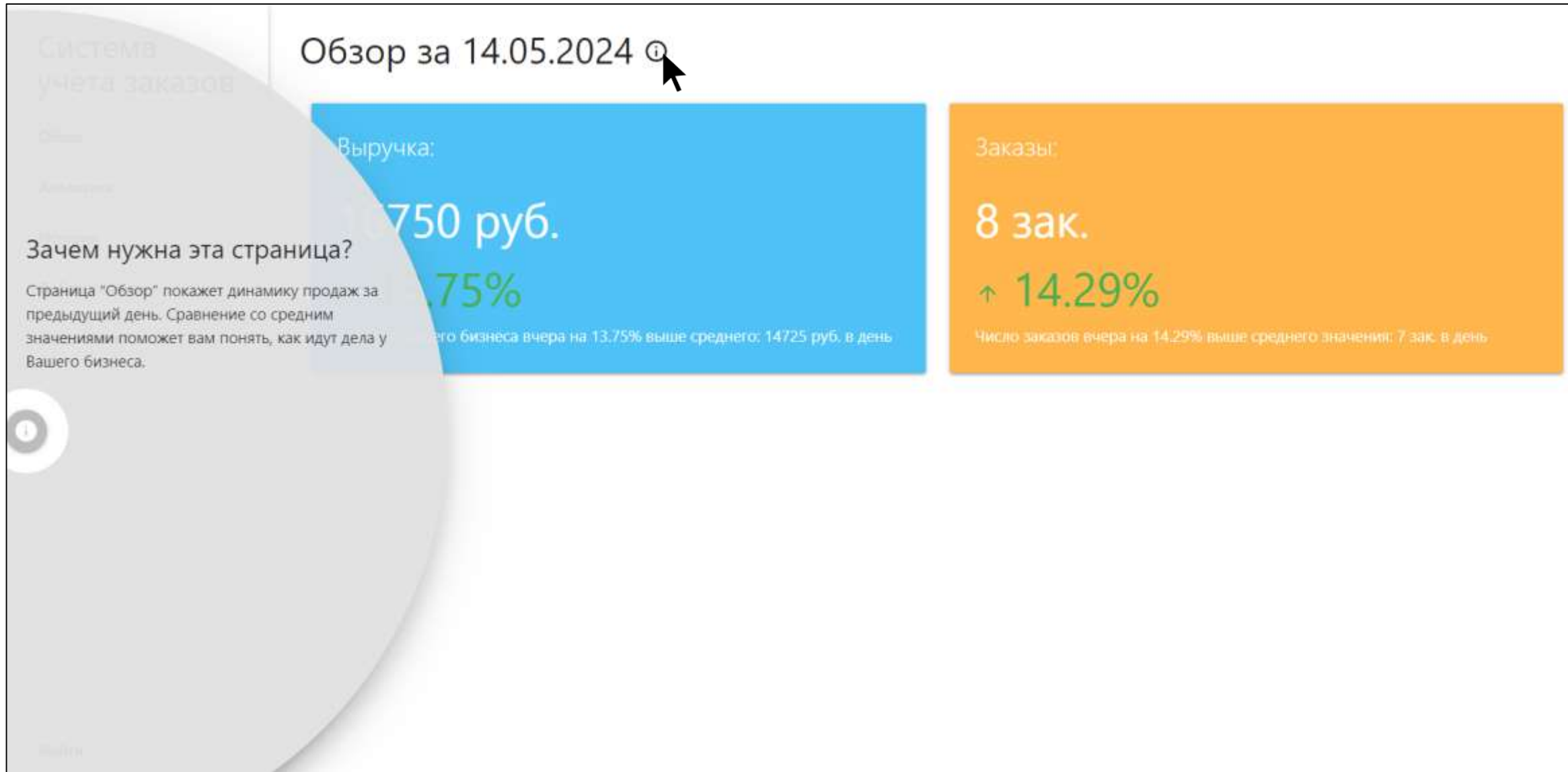
Заказ №20

Название	Количество	Цена
Торт Ягодный	1	250
Мороженое сливочное	1	250
Пирожное	1	70

Общая стоимость 570 руб.

ЗАКРЫТЬ







Обзор за 14.05.2024 ⓘ

Выручка:

16750 руб.

↑ 13.75%

Выручка вашего бизнеса вчера на 13.75% выше среднего: 14725 руб. в день

Заказы:

8 зак.

↑ 14.29%

Число заказов вчера на 14.29% выше среднего значения: 7 зак. в день

Обзор за 22.04.2024 ⓘ

Выручка:

12300 руб.

↓ 19.95%

Выручка вашего бизнеса вчера на 19.95% ниже среднего: 15365.22 руб. в день

Заказы:

5 зак.

↓ 28.57%

Число заказов вчера на 28.57% ниже среднего значения: 7 зак. в день



Система учета заказов

Обзор

Аналитика

История

Добавить заказ

Ассортимент

Выйти

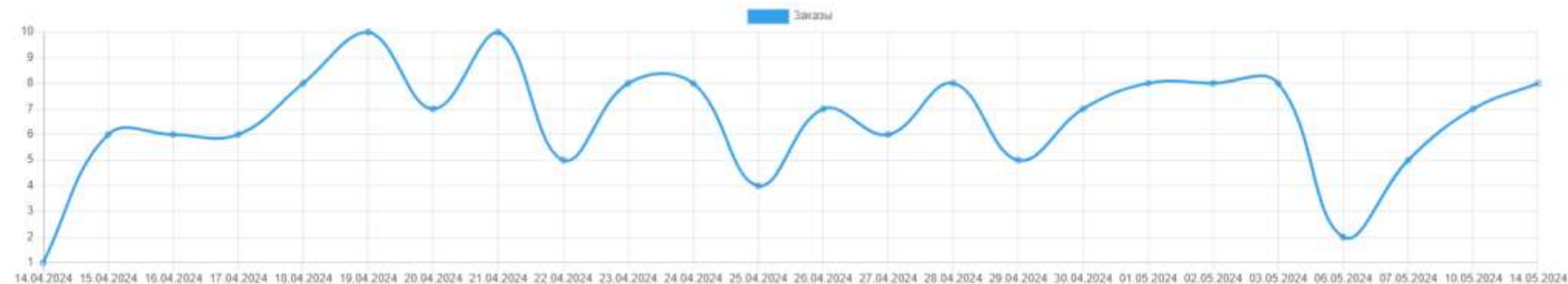
Аналитика

Средний чек 14725 р.

Выручка



Заказы





Были выполнены поставленные задачи:

- изучена и описана предметная область;
- сделан обзор систем-аналогов;
- разработана структурная схема системы;
- разработан информационно-логический проект системы по методологии UML;
- разработаны логическая схема БД и пользовательский интерфейс;
- реализована система, выполнены тестирование и отладка.